

術科測試編號：

姓名：

技術士技能檢定營造工程管理甲級術科測試試題

(無須抄題，請標明題號依序於答案卷上作答)

上午 A 卷 檢定時間：1 小時 20 分

一、請說明下列名詞之意義。(配分 20 分，各 5 分)

- (一)建築物之主要構造：
- (二)建築物之改建：
- (三)建築物設備：
- (四)建築執照之使用執照：

二、請依「營造業法」規定回答下列問題：(配分 20 分，各 10 分)

- (一)承攬建築物高度 36 公尺以上工程之工地主任，於施工期間同時兼任其他營造工地主任之業務，依「營造業法」第 62 條規定，按其情節輕重應受處分規定有哪些？
- (二)營造業工地主任依「營造業法」第 62 條規定，達到何種累計處分者，應廢止其工地主任執業證？

三、請依據建築技術規則規定說明下列用語定義：(配分 20 分，各 5 分)

- (一)耐水材料：
- (二)不燃材料：
- (三)耐燃材料：
- (四)防火時效：

四、依行政院公共工程委員會工程採購契約範本，契約履約期間，因影響進度網圖要徑作業之進行，有哪些情形非可歸責於廠商，經廠商於事故發生或消滅後通知機關，機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限。(配分 20 分)

五、依行政院公共工程委員會工程採購契約範本，契約履約期間，機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以何種方式處理之？(配分 20 分)

術科測試編號：

姓名：

技術士技能檢定營造工程管理甲級術科測試試題

(無須抄題，請標明題號依序於答案卷上作答)

上午 B 卷 檢定時間：1 小時 20 分

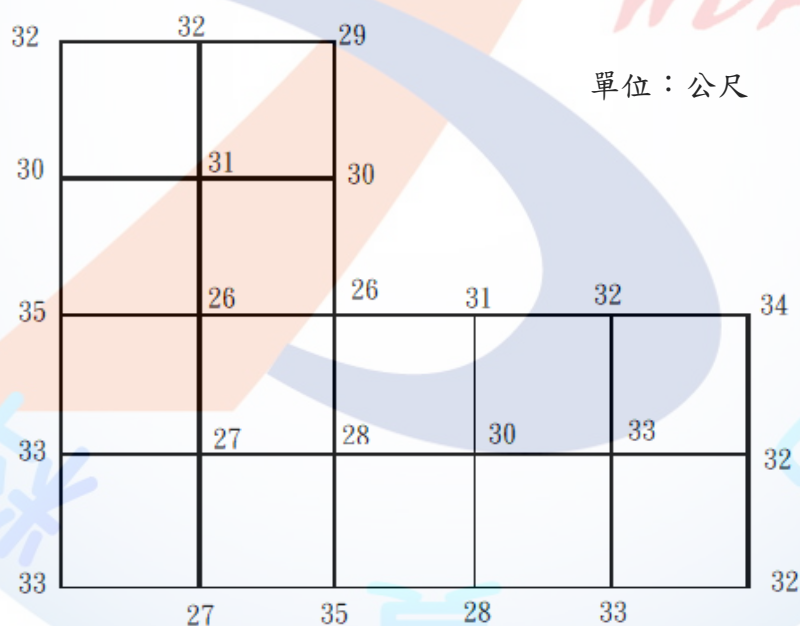
一、測定及標示出各種工程設計物在土地上的位置，稱為放樣，放樣之種類依測量儀器分為哪幾種?(配分 20 分)

二、請回答下列有關建築工程及民間工程剩餘土石方處理事宜：(配分 20 分)

(一)如何取得直轄市、縣(市)政府核發之剩餘土石方流向證明文件?(12 分)

(二)違規棄置建築工程剩餘土石方者，應由直轄市、縣(市)政府勒令承造人按規定限期清除違規現場，回復原土地使用目的與功能，逾期未清除回復原使用目的與功能者，得依「建築法」第 58 條規定，給予何種處分?(8 分)。

三、某基地經劃分每邊為 10 公尺之方格共有 14 格，而每一方格木樁處地面之高程如下圖所示，若基地整地後之預定高程為 30 公尺，試計算需填或挖方量為多少立方公尺?(未列算式不予計分)(配分 20 分)



四、請說明建築物地下室支撐開挖工法由整地放樣至地面層樓版完成的施工程序。(配分20分)

五、基礎開挖作業(包括擋土壁施作及土壤開挖)可能會造成地盤沉陷；試舉 5 項基礎開挖作業時，包括正常施工狀況及異常狀況，造成地盤沉陷的原因。(配分 20 分)

術科測試編號：

姓名：

技術士技能檢定營造工程管理甲級術科測試試題

(無須抄題，請標明題號依序於答案卷上作答)

下午 C 卷 檢定時間：1 小時 20 分

一、請依據行政院頒布之「公共工程施工品質管理制度」，試述公共工程三級品管之分工機制及其負責單位或機關。(配分 20 分)

二、某建築工地於二樓版澆置混凝土時，正當高壓輸送車輸送預拌混凝土之際，聽到模板發出吱吱聲響，一瞬間發生二樓版倒塌。此時，負責顧模的作業員(3人)被壓在倒塌的樓版中，而在澆置混凝土的作業員及工程師共有7人一同跌落至一樓版，並分別發生輕重傷(無人死亡)。請問，您是工地主任面對此狀況時，該如何處理及善後?請分別按下述情境說明：(配分 20 分，各 10 分)

(一)災難發生時，處理之方法?

(二)樓版倒塌後，如何善後至二樓版可重新組模之狀態?

三、請問何謂消防安全設備中之警報設備?警報設備之種類包括那5項?(配分 20 分)

四、屋頂防水層施作後，請列出軟底隔熱磚施作順序。(配分 20 分)

五、試依據「公共工程汛期工地防災減災作業要點」說明汛期之定義，並列舉 4 項汛期工地防災減災自主檢查表之檢查項目。(配分 20 分)

術科測試編號：

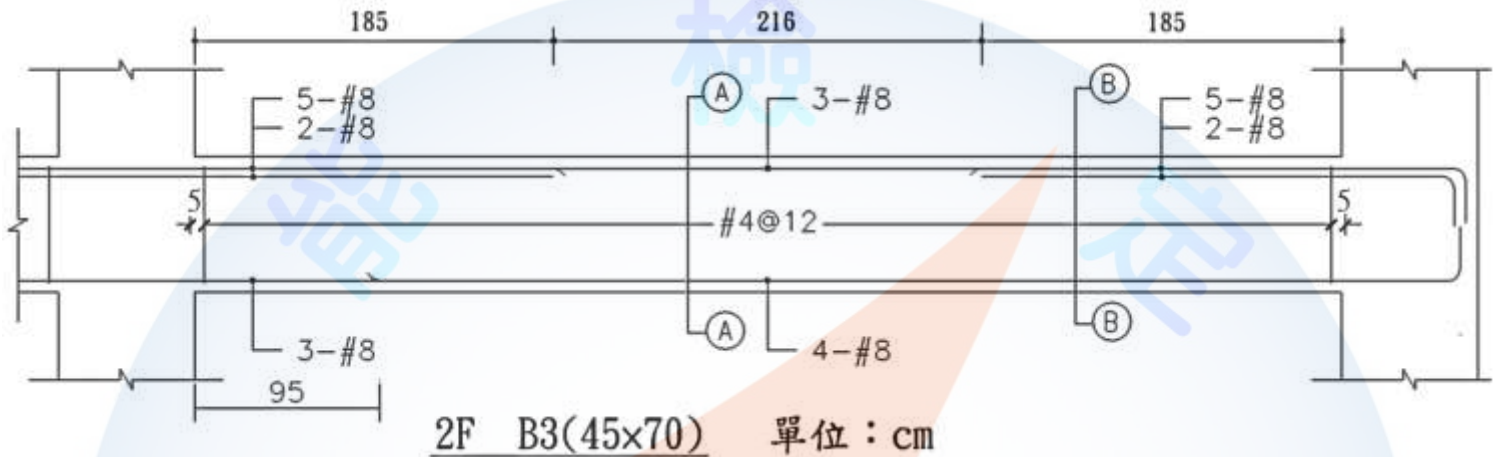
姓名：

技術士技能檢定營造工程管理甲級術科測試試題

(無須抄題，請標明題號依序於答案卷上作答)

下午 D 卷 檢定時間：1 小時 20 分

- 一、試繪下圖為某建築物 2 樓梁配筋圖(斷面 $45\text{cm} \times 70\text{cm}$)，請繪製該梁 A-A 及 B-B 處之斷面剖面圖，並計算此梁之箍筋數量(繪圖比例不限，但需符合比例原則，計算部分需列計算式)。(配分 20 分)



- 二、試列舉 5 項說明工程施工使用移動式起重機吊掛搭乘設備搭載，或吊升人員作業時須注意事項。(配分 20 分)
- 三、試列舉 5 項水泥混凝土鋪面之施工機具。(配分 20 分)
- 四、請列舉 4 項鋼骨構造物之鋼材防火覆蓋方式。(配分 20 分)
- 五、請至少列舉 4 項鋼結構銲接方法。(配分 20 分)